Tema 5

Conexión de sistemas de red

Sistemas informáticos

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 4
2. Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática 5
2.1 Configuración de la resolución de nombres 7
2.2 Ficheros de configuración de red 8
2.3 Tablas de enrutamientos 10
2.4 Gestión de puertos 13
2.5 Verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de comandos 15
2.6 Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 17
2.7Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. 19
2.8 Monitorización de redes 21
2.9 Protocolos TCP/IP 23
2.10 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 24
2.11 Software de configuración de los dispositivos de red 27
2.12 Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión 28
2.13 Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros 29
2.14 Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión 31
2.15 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas 33
2.16 Seguridad en la comunicación de redes inalámbricas, WEP, WPA, WPA2-PSK 35
3. WPA-PSK 37
3.1 Acceso a redes WAN. Tecnologías 37
3.2 Seguridad de comunicaciones 39
4. Resumen 41
Glosario 42
Bibliografía 45

Objetivos de la unidad

- Conocer los conceptos fundamentales del protocolo TCP/IP, incluyendo direcciones IP, máscaras de subred y las diferencias entre IPv4 e IPv6.
- Comprender los métodos de configuración de la red, incluyendo la configuración estática y dinámica automática, así como la configuración de la resolución de nombres y los ficheros de configuración de red.
- Aprender a utilizar las tablas de enrutamiento y la gestión de puertos para optimizar la red y mejorar su seguridad.
- Familiarizarse con los comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios para verificar el funcionamiento de la red y resolver problemas de conectividad.
- Adquirir habilidades de monitorización de redes para detectar y solucionar problemas en la red.
- Conocer los principales protocolos TCP/IP utilizados en redes.
- Aprender a configurar los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios y a utilizar software de configuración de dispositivos de red.
- Comprender la interconexión de redes, incluyendo los adaptadores de red y los dispositivos de interconexión como conmutadores y enrutadores.
- Aprender sobre las redes cableadas y las redes inalámbricas, incluyendo sus tipos y características, adaptadores y dispositivos de interconexión.
- Comprender los conceptos básicos de seguridad en redes cableadas e inalámbricas y las medidas de seguridad disponibles, como WEP, WPA, WPA2-PSK y WPA-PSK.
- Aprender sobre el acceso a redes WAN y las tecnologías utilizadas, así como la importancia de la seguridad en las comunicaciones.

1. Introducción

La red es una herramienta crucial en el mundo digital de hoy en día, especialmente para los desarrolladores. Debemos comprender los conceptos fundamentales del protocolo TCP/IP, incluyendo direcciones IP, máscaras de subred y las diferencias entre IPv4 e IPv6, es esencial para poder crear, configurar y mantener redes eficientes y seguras. Además, vas a aprender a configurar la red, incluyendo la configuración estática y dinámica automática, la configuración de la resolución de nombres y los ficheros de configuración de red, para poder garantizar que la red esté funcionando correctamente.

Es importante también que adquieras habilidades en la gestión de puertos y el uso de tablas de enrutamiento para optimizar la red y mejorar su seguridad. Además, debes estar familiarizado con los comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios para verificar el funcionamiento de la red y resolver problemas de conectividad, y adquirir habilidades de monitorización de redes para detectar y solucionar problemas en la red.

Conocerás los principales protocolos TCP/IP utilizados en redes, cómo configurar los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios, y cómo utilizar software de configuración de dispositivos de red. Además, comprenderás que es la interconexión de redes, incluyendo los adaptadores de red y los dispositivos de interconexión como conmutadores y enrutadores.

Es crucial que conozcas las redes cableadas y las redes inalámbricas, incluyendo sus tipos y características, adaptadores y dispositivos de interconexión, así como los conceptos básicos de seguridad en redes cableadas e inalámbricas y las medidas de seguridad disponibles, como WEP, WPA, WPA2-PSK y WPA-PSK. También comprenderás que es el acceso a redes WAN y las tecnologías utilizadas, así como la importancia de la seguridad en las comunicaciones.

2. Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática

La configuración del protocolo TCP/IP es esencial para permitir la comunicación entre dispositivos en una red. Para ello, se utilizan direcciones IP y máscaras de subred para identificar y diferenciar los distintos dispositivos en la red. Hay dos versiones del protocolo de direcciones IP: IPv4 e IPv6.

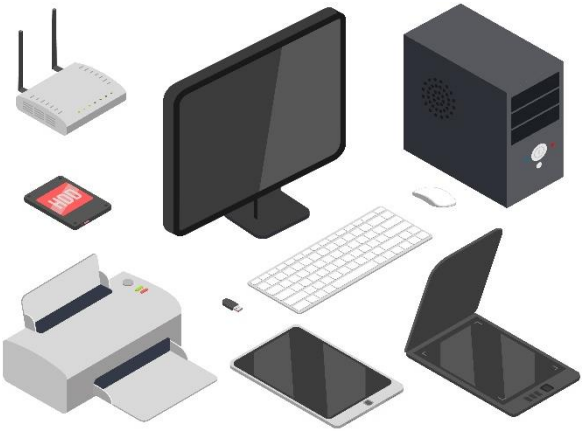
Las **direcciones IP** son un número único que identifica a cada dispositivo en una red. En una dirección IPv4, se utilizan cuatro números separados por puntos, cada uno de los cuales tiene un rango de 0 a 255. Por ejemplo, una dirección IPv4 común podría ser 192.168.1.100. En una dirección IPv6, se utilizan ocho grupos de cuatro caracteres hexadecimales separados por dos puntos. Por ejemplo, una dirección IPv6 podría ser 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Las **máscaras de subred** se utilizan para identificar qué parte de una dirección IP se utiliza para identificar la red y qué parte se utiliza para identificar el dispositivo en la red. Por ejemplo, en una dirección IP de la forma 192.168.1.100, la máscara de subred podría ser 255.255.255.0. Esto significa que los primeros tres números (192.168.1) identifican la red, mientras que el último número (100) identifica el dispositivo en esa red.

Hay dos formas de configurar las direcciones IP y máscaras de subred: estática y dinámica.

En una **configuración estática**, el administrador de la red asigna manualmente las direcciones IP y las máscaras de subred a cada dispositivo en la red. Por ejemplo, si una red tiene un router, una impresora y dos computadoras, el administrador podría asignar manualmente las siguientes direcciones IP:

- Router: 192.168.1.1
- Impresora: 192.168.1.2
- Computadora 1: 192.168.1.3
- Computadora 2: 192.168.1.4



La configuración estática de redes se utiliza principalmente en redes pequeñas o en dispositivos que necesitan tener una dirección IP fija,

como servidores o impresoras de red. Algunas de las ventajas de la configuración estática de redes incluyen:

- **Mayor seguridad**: Al tener direcciones IP fijas, es más difícil para un intruso en la red descubrir la dirección IP de un dispositivo y acceder a él.
- **Estabilidad**: Al no cambiar las direcciones IP, los dispositivos siempre tendrán la misma dirección, lo que significa que los usuarios pueden acceder a ellos de manera consistente.
- **Control**: Al asignar manualmente las direcciones IP, los administradores de la red tienen un mayor control sobre la configuración de la red y pueden asegurarse de que los dispositivos estén configurados correctamente.

Sin embargo, la configuración estática de redes puede ser complicada y tediosa, especialmente en redes más grandes, donde hay muchos dispositivos. Además, si un dispositivo se desconecta de la red y luego se vuelve a conectar, puede haber conflictos de direcciones IP si se asigna la misma dirección a otro dispositivo en la red.

En general, la configuración estática de redes se utiliza cuando se necesitan direcciones IP fijas para dispositivos específicos y cuando la red es lo suficientemente pequeña como para que el administrador de la red pueda asignar manualmente las direcciones IP.

La **configuración automática dinámica** de redes es un enfoque mediante el cual los dispositivos de red reciben automáticamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red, incluyendo la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS, sin necesidad de intervención manual.

Este procedimiento se apoya en el protocolo **DHCP** (***Dynamic Host Configuration Protocol***), que es un protocolo de red que permite a los dispositivos obtener automáticamente una dirección IP y otros parámetros de red desde un servidor DHCP. Cuando un dispositivo se conecta a una red, envía una solicitud DHCP para obtener una dirección IP y otros parámetros de configuración de red. Si hay un servidor DHCP disponible

en la red, este responde proporcionando al dispositivo una dirección IP disponible y otros parámetros necesarios.

La configuración dinámica automática de redes es especialmente útil en redes grandes o en redes que cambian frecuentemente, ya que puede ahorrar tiempo y reducir errores de configuración. Por ejemplo, en una empresa con cientos de dispositivos, sería impráctico y propenso a errores asignar manualmente las direcciones IP a cada dispositivo. La configuración dinámica automática de redes también permite la movilidad de dispositivos, lo que significa que un dispositivo puede conectarse a diferentes redes y aun así recibir automáticamente la configuración adecuada.

Sin embargo, la configuración dinámica automática de redes también tiene algunas limitaciones y desventajas. Por ejemplo, si el servidor DHCP falla o está inaccesible, los dispositivos de red no podrán recibir una dirección IP, lo que podría impedir la comunicación. Además, si un dispositivo malicioso se conecta a la red, podría obtener fácilmente una dirección IP y otros parámetros de red y acceder a la red sin autorización.

La configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red implica la asignación de direcciones IP y máscaras de subred. Se pueden asignar manualmente (configuración estática) o automáticamente mediante DHCP (configuración dinámica). IPv4 e IPv6 son los dos protocolos de direcciones IP más comunes utilizados en la actualidad.

2.1 Configuración de la resolución de nombres

La configuración de la resolución de nombres se refiere a la forma en que los nombres de dominio se traducen en direcciones IP. En una red, los dispositivos utilizan direcciones IP para comunicarse entre sí, pero los humanos suelen recordar mejor los nombres de dominio como "google.com" o "facebook.com" en lugar de recordar una dirección IP como "173.252.120.6".

En una red pequeña, la configuración de la resolución de nombres se puede hacer de forma manual, configurando las direcciones IP de los servidores DNS en cada dispositivo. Sin embargo, en redes más grandes, se utiliza un servidor DNS centralizado que se configura para proporcionar la resolución de nombres a todos los dispositivos de la red.

Un **servidor DNS** contiene una base de datos de nombres de dominio y direcciones IP correspondientes. Cuando un dispositivo en la red intenta acceder a un sitio web con un nombre de dominio, el dispositivo envía una solicitud de resolución de nombre al servidor DNS. El servidor DNS busca en su base de datos el nombre de dominio y la dirección IP correspondiente y devuelve la dirección IP al dispositivo, lo que permite la comunicación.

La configuración de la resolución de nombres también implica la configuración de archivos de hosts en los dispositivos de la red, que contienen una lista de nombres de dominio y direcciones IP correspondientes. Estos archivos se utilizan para resolver nombres de dominio en direcciones IP locales sin necesidad de un servidor DNS.

La configuración de la resolución de nombres puede ser crítica para la conectividad de red y es importante asegurarse de que los servidores DNS estén configurados correctamente y sean accesibles para los dispositivos de la red. Además, es importante mantener los archivos de hosts actualizados y garantizar que los nombres de dominio se resuelvan correctamente a las direcciones IP correctas para evitar problemas de conectividad.

2.2 Ficheros de configuración de red

Los ficheros de configuración de red son archivos que contienen información sobre la configuración de la red en un sistema operativo. Estos archivos pueden variar según el sistema operativo utilizado, pero generalmente incluyen información como direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace y DNS.

En sistemas operativos basados en Unix, como Linux y macOS, el archivo principal de configuración de red es el archivo "interfaces" ubicado en el

directorio "/etc/network". Este archivo contiene información sobre las interfaces de red del sistema, como la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Por ejemplo, un archivo de configuración de red de Linux puede verse así:

```scss
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8
```

En este ejemplo, hay dos interfaces de red configuradas: "lo", que es la interfaz de loopback, y "enp0s3", que es la interfaz de red Ethernet. La interfaz "enp0s3" se configura con una dirección IP estática de 192.168.1.10, una máscara de subred de 255.255.255.0, una puerta de enlace predeterminada de 192.168.1.1 y servidores DNS de 8.8.8.8.

En sistemas operativos basados en Windows, la configuración de red se puede realizar mediante el Panel de Control o mediante el uso de scripts de configuración de red. El archivo de configuración de red principal en Windows es el archivo "netsh" que se utiliza para configurar la red a nivel de línea de comandos. Un ejemplo de cómo se puede utilizar netsh en Windows para configurar una dirección IP es el siguiente:

```vbnet
netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168
```

Este comando configura la interfaz Ethernet con una dirección IP estática de 192.168.1.10, una máscara de subred de 255.255.255.0 y una puerta de enlace predeterminada de 192.168.1.1.

Los ficheros de configuración de red son archivos que contienen información sobre la configuración de red de un sistema operativo. Estos archivos pueden variar según el sistema operativo utilizado y se utilizan para configurar interfaces de red, direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace y DNS.

2.3 Tablas de enrutamientos

La tabla de enrutamiento es una herramienta esencial en la configuración de redes de computadoras. Se utiliza para determinar la ruta que los datos deben seguir a través de la red para llegar a su destino final. La tabla de enrutamiento se construye y se actualiza dinámicamente a medida que la red cambia, y es esencial para la correcta transmisión de datos entre los dispositivos de la red.

Existen dos tipos principales de tablas de enrutamiento: la tabla de enrutamiento estática y la tabla de enrutamiento dinámica.

- **Tabla de enrutamiento estática**: La tabla de enrutamiento estática es una tabla en la que se especifican las rutas que deben tomar los paquetes de datos para llegar a su destino. A diferencia de la tabla de enrutamiento dinámica, en la que las rutas se determinan automáticamente mediante protocolos de enrutamiento, la tabla de enrutamiento estática se configura manualmente por el administrador de la red.

  En una tabla de enrutamiento estática, se especifica la ruta que deben seguir los paquetes de datos para llegar a un determinado destino. Esto se hace a través de la especificación de la dirección de red de destino y la dirección de gateway o de la interfaz de salida correspondiente. La dirección de gateway es la dirección del router que se utiliza para conectar la red local a la red externa, mientras que la dirección de interfaz de salida es la dirección de la interfaz de red que se utiliza para enviar los paquetes de datos.

  Un ejemplo de tabla de enrutamiento estática podría ser el siguiente:

Destino	Máscara de red	Gateway	Interfaz de salida
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.0.1	eth0
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.0.2	eth1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.254	eth0

  En este ejemplo, la tabla de enrutamiento estática indica que los paquetes de datos destinados a la red 192.168.1.0 deben ser enviados a través del gateway con dirección IP 192.168.0.1 y la interfaz de red eth0. Del mismo modo, los paquetes de datos destinados a la red 192.168.2.0

deben ser enviados a través del gateway con dirección IP 192.168.0.2 y la interfaz de red eth1. Finalmente, la ruta predeterminada, para cualquier destino que no esté en la tabla de enrutamiento, es a través del gateway con dirección IP 192.168.0.254 y la interfaz de red eth0.

La tabla de enrutamiento estática se utiliza a menudo en redes pequeñas y simples, donde las rutas de enrutamiento no cambian con frecuencia. Es fácil de configurar y permite un mayor control sobre el tráfico de red. Sin embargo, en redes más grandes y complejas, donde las rutas cambian con frecuencia, la tabla de enrutamiento dinámica suele ser más útil y eficiente.

Por ejemplo, supongamos que una red empresarial tiene dos routers conectados a Internet. El administrador de red configura manualmente la tabla de enrutamiento en ambos routers para enviar todo el tráfico de Internet a través del enrutador principal. Si se produce un fallo en el enrutador principal, el tráfico de Internet se verá afectado y no se podrá acceder a los recursos en línea hasta que se configure una nueva ruta.

- **Tabla de enrutamiento dinámica**: es una tabla que se crea automáticamente mediante el uso de protocolos de enrutamiento dinámicos, como OSPF o BGP. Estos protocolos de enrutamiento permiten a los routers en una red intercambiar información de enrutamiento y construir una tabla de enrutamiento dinámica que se ajusta a los cambios en la red.

Hay varios tipos de protocolos de enrutamiento dinámicos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos ejemplos incluyen:

- **Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)**: Este protocolo se utiliza comúnmente en redes empresariales. OSPF divide la red en áreas y cada router en la red tiene una tabla de enrutamiento separada para cada área. Esto hace que la red sea más escalable y eficiente.
- **Protocolo BGP (Border Gateway Protocol)**: Este protocolo se utiliza comúnmente en redes de proveedores de servicios de Internet (ISP) y en redes que se extienden a través de varias ubicaciones geográficas. BGP se encarga de enrutar tráfico a través de diferentes redes y asegurar que el tráfico llegue a su destino de manera eficiente.

- **Protocolo RIP (Routing Information Protocol)**: Este protocolo es uno de los más antiguos y simples. RIP se encarga de actualizar las tablas de enrutamiento cada 30 segundos. Sin embargo, RIP no es adecuado para redes grandes o complejas debido a su limitación en la cantidad de saltos que puede manejar.

  La tabla de enrutamiento dinámica se actualiza de manera automática conforme cambia la red. Por ejemplo, si un enlace falla o se agrega un nuevo enlace a la red, el protocolo de enrutamiento correspondiente notificará a los routers de estos cambios y actualizará la tabla de enrutamiento dinámica. Esto permite que la red se adapte rápidamente a los cambios y se mantenga en funcionamiento de manera eficiente.

Pongamos en el supuesto de que una red empresarial cuenta con varios routers con conexión a internet, cuando se utiliza una tabla de enrutamiento dinámica, los routers intercambian información de enrutamiento y se adaptan automáticamente a los cambios en la red. Si uno de los routers falla, los otros routers pueden ajustar su ruta automáticamente para asegurar que el tráfico de Internet siga fluyendo a través de la red.

Las tablas de enrutamiento son esenciales en la configuración de redes de computadoras. Las tablas de enrutamiento estáticas son simples y predecibles, pero pueden ser difíciles de actualizar, mientras que las tablas de enrutamiento dinámicas se adaptan automáticamente a los cambios en la red, pero son más complejas de configurar. Las ventajas y desventajas de estas tablas se pueden ver en la siguiente tabla:

	OSPF	BGP	RIP	Estática
Ventajas				
Escalabilidad	Excelente	Excelente	Pobre	Pobre
Convergencia rápida	Excelente	Pobre	Pobre	Excelente
Soporte para redes grandes	Excelente	Excelente	Pobre	Pobre
Flexibilidad	Excelente	Excelente	Pobre	Pobre
Costo	Bajo	Alto	Bajo	Nulo
Desventajas				
Complejidad	Alta	Alta	Baja	Baja
Requiere un controlador de red	Sí	Sí	No	No
Uso de recursos	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Necesita conocimiento técnico avanzado	Sí	Sí	No	Sí
Aprendizaje	Largo	Largo	Corto	Corto

Es importante tener en cuenta que la elección de una tabla de enrutamiento depende de las necesidades y requerimientos específicos de cada red. En general, OSPF y BGP son opciones populares para redes grandes y complejas, mientras que RIP y las tablas de enrutamiento estáticas son opciones más simples y económicas para redes más pequeñas o menos complejas.

2.4 Gestión de puertos

La gestión de puertos se refiere al proceso de administrar y configurar los puertos de entrada y salida en un dispositivo de red, como un enrutador o un switch. Los puertos son puntos de conexión en el dispositivo que permiten que se comuniquen con otros dispositivos de red. La gestión de puertos es importante para garantizar la seguridad de la red y para optimizar el rendimiento y la disponibilidad del dispositivo.

Tipos de puertos:

- **Puertos físicos**: son los conectores físicos que se encuentran en un dispositivo de red, como un switch, un enrutador o una tarjeta de red en una computadora, que se utilizan para conectar el dispositivo a otros dispositivos de red mediante un cable Ethernet o de fibra óptica. Cada puerto físico tiene una velocidad nominal de transmisión de datos y un

modo de duplexión, que determina si los datos pueden transmitirse en ambas direcciones simultáneamente o solo en una dirección a la vez.

Los puertos físicos se utilizan para conectar dispositivos finales, como computadoras, impresoras, cámaras IP, teléfonos IP, dispositivos IoT, entre otros, a la red. También se utilizan para conectar switches y enrutadores entre sí, lo que permite la creación de redes más grandes y complejas.

- **Puertos lógicos**: son puertos virtuales en un dispositivo de red que se utilizan para conectar diferentes VLAN o subredes. Cada puerto lógico se configura para permitir el tráfico solo desde ciertas VLAN o subredes. Los puertos lógicos también se pueden utilizar para segmentar la red en diferentes zonas de seguridad, lo que ayuda a mejorar la seguridad de la red.

  Los puertos lógicos se pueden configurar en un switch o enrutador mediante la creación de VLAN o subredes. Cada puerto físico se asigna a una VLAN o subred y se configura como un puerto lógico para permitir el tráfico solo desde esa VLAN o subred específica. Los puertos lógicos también se pueden utilizar para implementar políticas de calidad de servicio (QoS) y para controlar el tráfico en la red.

Reglas de la gestión de puertos:

Las reglas de gestión de puertos son un conjunto de pautas que se deben seguir para administrar y configurar los puertos de entrada y salida en un dispositivo de red de manera efectiva y segura. Algunas de las reglas más importantes son:

- **Configuración de puertos**: Los puertos deben configurarse correctamente según los requisitos de la red. Esto incluye la velocidad y el modo de duplexión (comunicación bidireccional) para los puertos físicos, así como la asignación de VLAN y direcciones IP para los puertos lógicos. La configuración adecuada de los puertos asegura que el tráfico fluya de manera eficiente y segura a través de la red.

- **Control de acceso**: Es importante controlar el acceso a los puertos para garantizar que solo los dispositivos autorizados puedan conectarse a la red. Esto se puede lograr mediante la implementación de autenticación,

autorización y contabilidad (AAA) y la configuración de listas de control de acceso (ACL) en los puertos. La configuración de los controles de acceso ayuda a prevenir el acceso no autorizado y las amenazas de seguridad.

- **Monitoreo de puertos**: Es importante monitorear los puertos para detectar y resolver problemas de red. Esto se puede lograr mediante la configuración de alertas y la revisión periódica de los registros de actividad de los puertos. El monitoreo de los puertos ayuda a detectar problemas de red y a garantizar que la red esté disponible y funcionando de manera óptima.
- **Actualización de firmware**: Es importante mantener actualizado el firmware del dispositivo de red, ya que esto ayuda a garantizar que el dispositivo tenga las últimas características de seguridad y funcionalidad. La actualización del firmware también puede mejorar el rendimiento del dispositivo.
- **Pruebas de rendimiento:** Es importante realizar pruebas de rendimiento periódicas para detectar cuellos de botella en la red y garantizar que la red esté funcionando de manera óptima. Esto puede incluir pruebas de ancho de banda, pruebas de latencia y pruebas de pérdida de paquetes.

2.5 Verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de comandos

La verificación del funcionamiento de una red es una tarea crítica en la administración de redes. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizan comandos específicos que permiten verificar el estado de los dispositivos y las conexiones en la red. A continuación, se describen algunos de los comandos más comunes utilizados para la verificación del funcionamiento de una red:

- **ping**: Este comando se utiliza para verificar la conectividad entre dos dispositivos en una red. El comando envía paquetes ICMP a una dirección IP especificada y espera una respuesta. Si la respuesta es recibida, significa que la conexión entre los dos dispositivos está funcionando correctamente. Por ejemplo, si se quiere verificar la conectividad con un servidor web, se puede usar el comando "ping www.google.com" en la línea de comandos. Si la respuesta es recibida, significa que la conexión está funcionando correctamente.
- **tracert** (o traceroute en sistemas Unix): Este comando se utiliza para identificar la ruta que sigue un paquete desde un origen hasta su

destino. El comando envía paquetes ICMP a través de la red y registra cada salto que se realiza en el camino hacia el destino. De esta manera, se puede identificar cualquier punto en la ruta que esté causando problemas de conectividad. Por ejemplo, si se quiere verificar la ruta que sigue un paquete desde el ordenador local hasta un servidor web, se puede usar el comando "tracert www.google.com" en la línea de comandos. El resultado mostrará cada salto realizado en el camino hasta el servidor web.

- **ipconfig** (o ifconfig en sistemas Unix): Este comando se utiliza para obtener información sobre la configuración de la red en un dispositivo. Por ejemplo, si se quiere verificar la dirección IP asignada a un dispositivo, se puede usar el comando "ipconfig" en la línea de comandos en sistemas Windows, o "ifconfig" en sistemas Unix. El resultado mostrará información detallada sobre la configuración de red, incluyendo la dirección IP, la máscara de subred, el gateway predeterminado y la dirección MAC.
- **netstat**: Este comando se utiliza para obtener información sobre las conexiones de red establecidas en un dispositivo. Por ejemplo, si se quiere verificar las conexiones TCP establecidas en un servidor web, se puede usar el comando "netstat -an | grep :80" en la línea de comandos en sistemas Unix. El resultado mostrará todas las conexiones TCP establecidas en el puerto 80 (utilizado por los servidores web).

A continuación, se presenta una tabla con algunos de los comandos más comunes utilizados para la verificación del funcionamiento de una red, su utilidad y un ejemplo de uso:

Comando	Utilidad	Ejemplo de uso
ping	Verificar la conectividad entre dispositivos	ping www.google.com
tracert/traceroute	Identificar la ruta que sigue un paquete desde un origen hasta su destino	tracert www.google.com
ipconfig/ifconfig	Obtener información sobre la configuración de red en un dispositivo	ipconfig (Windows) / ifconfig (Unix/Linux)
netstat	Obtener información sobre las conexiones de red establecidas en un dispositivo	netstat -an
nslookup	Realizar consultas DNS para obtener información de nombres de dominio	nslookup www.google.com
arp	Verificar las tablas ARP de un dispositivo y su resolución de direcciones MAC	arp -a
route	Mostrar y modificar la tabla de enrutamiento de un dispositivo	route print
nmap	Realizar un escaneo de puertos en un dispositivo o red	nmap 192.168.1.1
tcpdump	Capturar y analizar paquetes en tiempo real en una red	tcpdump -i eth0
wireshark	Analizar y visualizar paquetes de red capturados	wireshark

2.6 Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.

Cuando se presentan problemas de conectividad en sistemas operativos en red, es importante realizar una serie de pasos para identificar la causa del problema y encontrar una solución. A continuación, se presentan algunos de los pasos más comunes para la resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red:

- **Verificar la configuración de red**: Este paso incluye verificar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS.
- Ejemplo: utilizar el comando "ipconfig" en Windows o "ifconfig" en Unix/Linux para verificar la configuración de red en un dispositivo.

- **Verificar la conectividad física**: es importante verificar que los cables de red estén correctamente conectados y que los dispositivos estén encendidos y conectados a la red.
- Ejemplo: verificar que los cables estén conectados correctamente y que las luces indicadoras en los dispositivos estén encendidas.
- **Verificar la conectividad lógica:** es importante verificar que los dispositivos puedan comunicarse entre sí en la red. Esto se puede hacer utilizando el comando "ping" para enviar paquetes de datos a un dispositivo y verificar si se reciben respuestas.
- Ejemplo: utilizar el comando "ping" para enviar paquetes de datos a un dispositivo en la red y verificar si se reciben respuestas.
- **Verificar la configuración del firewall**: si se tiene un firewall activo, es importante asegurarse de que las reglas de firewall estén configuradas correctamente para permitir la comunicación en la red.
- Ejemplo: verificar las reglas de firewall en el dispositivo y asegurarse de que no estén bloqueando la comunicación en la red.
- **Verificar la configuración del enrutamiento**: si se tienen múltiples subredes en la red, es importante asegurarse de que el enrutamiento esté configurado correctamente para permitir la comunicación entre las subredes.
- Ejemplo: utilizar el comando "route" para verificar la tabla de enrutamiento en el dispositivo y asegurarse de que esté configurada correctamente.
- **Verificar la configuración del DNS**: si se están utilizando nombres de dominio en la red, es importante asegurarse de que la configuración del DNS esté correcta para permitir la resolución de nombres de dominio a direcciones IP. Ejemplo: utilizar el comando "nslookup" para verificar la resolución de nombres de dominio en el dispositivo.

Estos son solo algunos de los pasos que se pueden realizar para la resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. Es importante destacar que la resolución de problemas de conectividad puede ser un proceso complejo y requiere de conocimientos avanzados en redes y sistemas operativos.

2.7Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.

En sistemas operativos como macOS, Linux y Windows, se pueden utilizar varios comandos para configurar el protocolo TCP/IP en un cliente de red. A continuación, se describen los comandos más comunes para cada sistema operativo, junto con su utilidad y un ejemplo de uso.

Comandos MacOS

Comando	Utilidad	Ejemplo de uso
ifconfig	Muestra información sobre las interfaces de red configuradas en el sistema, incluyendo la dirección IP, la máscara de subred y otros detalles.	`ifconfig en0`
networksetup	Configura las preferencias de red, incluyendo la configuración TCP/IP y la selección de la interfaz de red.	`networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1`
scutil	Permite configurar opciones avanzadas de red, como la resolución de nombres y la configuración de DNS.	`scutil --set HostName mycomputer.local`
traceroute	Permite identificar la ruta que toman los paquetes de datos a través de una red.	`traceroute www.google.com`
ping	Permite verificar la conectividad entre dos dispositivos a través de la red.	`ping 192.168.0.1`
netstat	Muestra estadísticas de red, como las conexiones activas y los puertos que están siendo utilizados.	`netstat -an`
arp	Muestra y modifica la tabla ARP del sistema, que se utiliza para convertir direcciones IP en direcciones MAC.	`arp -a`
route	Muestra y configura la tabla de enrutamiento del sistema.	`route -n get default`

Comandos Linux

Comando	Utilidad	Ejemplo de uso
ifconfig/ip addr	Muestra información de la interfaz de red, incluyendo su dirección IP, máscara de subred y otros detalles.	ifconfig enp0s3
ip	Configura y muestra información de las interfaces de red, rutas, tablas de enrutamiento y otros aspectos de la configuración de red.	ip addr show
route	Muestra y configura la tabla de enrutamiento del sistema operativo.	route -n
ping	Prueba la conectividad a un host determinado en la red.	ping google.com
netstat	Muestra las conexiones de red activas y los puertos que están siendo utilizados.	netstat -a
nslookup/dig	Realiza consultas DNS y obtiene información sobre los nombres de dominio.	nslookup google.com
systemctl	Controla el sistema de inicialización del sistema y los servicios de red.	systemctl status network
nmap	Escanea una red para descubrir dispositivos y puertos abiertos.	nmap -sP 192.168.0.0/24

Comandos Windows

Comando	Utilidad	Ejemplo de uso
ipconfig	Muestra información de la interfaz de red, incluyendo su dirección IP, máscara de subred y otros detalles.	ipconfig
ping	Prueba la conectividad a un host determinado en la red.	ping google.com
tracert	Muestra la ruta tomada por un paquete de datos para llegar a un host determinado.	tracert google.com
netstat	Muestra las conexiones de red activas y los puertos que están siendo utilizados.	netstat -a
nslookup	Realiza consultas DNS y obtiene información sobre los nombres de dominio.	nslookup google.com
route	Muestra y configura la tabla de enrutamiento del sistema operativo.	route print
arp	Muestra y modifica la tabla de caché ARP, que mapea direcciones IP a direcciones MAC.	arp -a
netsh	Configura y muestra información de las interfaces de red, rutas, tablas de enrutamiento y otros aspectos de la configuración de red.	netsh interface ipv4 show config

2.8 Monitorización de redes

La monitorización de redes se refiere al proceso de supervisar y analizar el tráfico de red en tiempo real. Esta práctica es importante porque permite a los administradores de red detectar problemas de rendimiento, fallos de seguridad y otros problemas relacionados con la red. Hay varias herramientas de monitorización de red disponibles que se utilizan para esta tarea, incluyendo software de monitorización de red, dispositivos de monitorización de red y soluciones basadas en la nube.

Las **herramientas de monitorización de red** son aplicaciones que se utilizan para supervisar y analizar el tráfico de red en tiempo real. Estas herramientas son esenciales para mantener una red saludable y en buen funcionamiento, y para solucionar problemas de seguridad y rendimiento. A continuación, se explican en detalle algunas de las principales características y funcionalidades de las herramientas de monitorización de red:

- **Visualización de datos**: Las herramientas de monitorización de red pueden mostrar datos en tiempo real sobre el tráfico de red en la forma de gráficos, tablas y otros formatos visuales. Esto permite a los administradores de red tener una visión general de lo que está sucediendo en la red y detectar rápidamente cualquier problema o cuello de botella.
- **Alertas**: Muchas herramientas de monitorización de red pueden configurarse para enviar alertas por correo electrónico, SMS u otros medios cuando se detectan problemas de rendimiento o seguridad. Esto es especialmente útil para problemas críticos que requieren una acción inmediata, como cuando la red está experimentando un fallo importante.
- **Análisis de tráfico**: Las herramientas de monitorización de red pueden analizar el tráfico de red en detalle para detectar patrones de uso, tendencias y problemas específicos. Por ejemplo, pueden identificar picos de tráfico o identificar si ciertos usuarios o aplicaciones están utilizando una cantidad inusualmente alta de ancho de banda.
- **Administración de dispositivos**: Algunas herramientas de monitorización de red incluyen funciones de administración de dispositivos, lo que permite a los administradores de red controlar y actualizar dispositivos de red desde una sola interfaz. Esto puede incluir funciones como actualización de firmware, reinicio de dispositivos y configuración de dispositivos de red.
- **Informes y análisis**: Las herramientas de monitorización de red pueden generar informes detallados sobre el rendimiento y el uso de la red, lo que permite a los administradores de red comprender mejor el uso de la

red y detectar patrones y tendencias a largo plazo. Esto puede ser útil para planificar futuras actualizaciones de red y optimizaciones de rendimiento.

- **Pruebas de rendimiento**: Algunas herramientas de monitorización de red también incluyen herramientas de prueba de rendimiento que permiten a los administradores de red simular cargas de tráfico para medir el rendimiento de la red. Esto puede ser útil para planificar actualizaciones de red y optimizaciones de rendimiento.

Los **dispositivos de monitorización de red** son herramientas hardware diseñadas específicamente para supervisar y analizar el tráfico de red. Los siguientes son algunos de los dispositivos de monitorización de red más comunes:

- **Switches de monitorización de puerto (SPAN)**: Un SPAN switch copia y redirige el tráfico de uno o más puertos a otro puerto, permitiendo que el tráfico se analice sin interrumpir el flujo normal.
- **Tap de red**: un Tap es un dispositivo que se instala en línea con un cable de red y permite que se capture el tráfico sin interrumpir la conexión de red.
- **Sondas de red**: una sonda de red es un dispositivo que se conecta a la red y analiza el tráfico de red para recopilar datos y estadísticas sobre el rendimiento y la utilización de la red.
- **Analizadores de protocolos**: Los analizadores de protocolos son dispositivos que se utilizan para analizar el tráfico de red y para buscar problemas en la red.

Las **soluciones de monitorización de red** basadas en la nube son herramientas de software que se ejecutan en servidores remotos y supervisan el tráfico de red de una empresa. Estas soluciones son ideales para organizaciones que tienen múltiples ubicaciones geográficas y que necesitan supervisar su infraestructura de red de manera centralizada.

Algunas de las soluciones de monitorización de red basadas en la nube más populares incluyen:

- **Amazon CloudWatch**: CloudWatch de Amazon es una solución de monitorización de infraestructura de nube que proporciona monitoreo y análisis de recursos de AWS y aplicaciones personalizadas.
- **Google Cloud Monitoring**: Google Cloud Monitoring es una herramienta de monitorización de nube de Google que ayuda a supervisar y optimizar el rendimiento de las aplicaciones en la nube.
- **Microsoft Azure Monitor**: Azure Monitor de Microsoft es una herramienta de supervisión y análisis para aplicaciones y servicios en la nube de Microsoft Azure.
- **Datadog**: Datadog es una solución de monitorización de nube que ayuda a los equipos de operaciones a supervisar la infraestructura de nube, las aplicaciones y los registros en tiempo real.
- **Zabbix Cloud**: Zabbix Cloud es una solución de monitorización de red basada en la nube que permite a los usuarios supervisar y gestionar sus redes desde cualquier lugar y en cualquier momento.

2.9 Protocolos TCP/IP

El Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) es el conjunto de protocolos de red que se utilizan para conectar dispositivos en la red de Internet. Este conjunto de protocolos fue desarrollado para permitir que diferentes dispositivos de diferentes fabricantes y sistemas operativos puedan comunicarse y compartir información entre ellos. TCP/IP consta de varios protocolos diferentes que trabajan juntos para garantizar que los datos se transmitan de manera confiable y segura en la red.

TCP/IP consta de dos protocolos principales: el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP).

- **Protocolo de Control de Transmisión** (TCP): TCP es un protocolo de nivel de transporte que garantiza que los datos se transmitan de manera confiable y segura entre dispositivos. TCP segmenta los datos en paquetes más pequeños, los envía y los vuelve a ensamblar en el otro extremo. TCP también proporciona control de congestión y gestión de errores para garantizar que los datos se transmitan de manera segura y confiable.

- **Protocolo de Internet** (IP): IP es un protocolo de nivel de red que se encarga de enrutar los paquetes de datos de un dispositivo a otro en la red. IP utiliza direcciones IP únicas para identificar cada dispositivo en la red y determinar la mejor ruta para enviar los paquetes de datos.

Otros protocolos que forman parte de TCP/IP incluyen:

- **Protocolo de Control de Mensajes de Internet** (ICMP): ICMP es un protocolo utilizado por los dispositivos de red para enviar mensajes de error y control de congestión.
- **Protocolo de Resolución de Direcciones** (ARP): ARP se emplea para vincular direcciones IP con direcciones MAC en una red.

Tabla de ventajas y desventajas de los protocolos TCP/IP:

Protocolo	Ventajas	Desventajas
TCP	Garantiza una transmisión de datos segura y confiable	Mayor sobrecarga y retrasos debido a la verificación de errores y control de congestión
IP	Permite el enrutamiento de paquetes de datos a través de la red de manera eficiente	No garantiza una transmisión de datos segura o confiable
ICMP	Permite la detección de errores y el control de congestión en la red	Puede ser utilizado para ataques de denegación de servicio (DoS)
ARP	Asocia direcciones IP con direcciones MAC en la red	Puede ser utilizado para ataques de suplantación de dirección (spoofing)

En general, los protocolos TCP/IP son esenciales para la conectividad de la red y la transferencia de datos confiable y segura. Cada protocolo tiene sus ventajas y desventajas, y su uso depende de las necesidades específicas de la red y las aplicaciones utilizadas.

2.10 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.

La configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos Linux, Mac y Windows es una tarea importante para garantizar una conectividad

adecuada en una red. A continuación, se explicará detalladamente cómo realizar esta configuración en cada uno de estos sistemas operativos.

Configuración de adaptadores de red en Linux:

En Linux, el archivo de configuración de la red es /etc/network/interfaces. Para configurar un adaptador de red, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir una terminal y editar el archivo /etc/network/interfaces con un editor de texto como nano o vim. Por ejemplo:

```bash
sudo nano /etc/network/interfaces
```

2. En el archivo, buscar la sección correspondiente al adaptador de red que se desea configurar y añadir la información de configuración. Por ejemplo, si se desea configurar una conexión Ethernet estática, se deberá añadir algo como lo siguiente:

```c
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

3. Guardar los cambios y salir del editor.

4. Reiniciar el servicio de red para que los cambios tengan efecto. Por ejemplo:

```
sudo service networking restart
```

Configuración de adaptadores de red en Mac:

En Mac, la configuración de los adaptadores de red se realiza a través de la aplicación "Preferencias del sistema". Para configurar un adaptador de red, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir "Preferencias del sistema" y hacer clic en "Red".

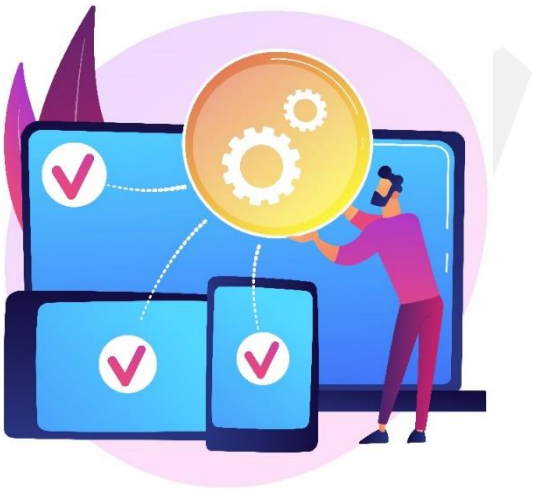
2. Seleccionar el adaptador de red que se desea configurar en la lista de la izquierda.
3. Hacer clic en el botón "Avanzado" en la esquina inferior derecha de la ventana.
4. En la pestaña "TCP/IP", seleccionar el método de configuración deseado (DHCP, manual, etc.) y proporcionar la información requerida.
5. Hacer clic en "OK" para guardar los cambios.

Configuración de adaptadores de red en Windows:

En Windows, la configuración de los adaptadores de red se realiza a través del "Centro de redes y recursos compartidos". Para configurar un adaptador de red, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abre el Panel de control de Windows.
2. Haz clic en "Red e Internet" y luego en "Centro de redes y recursos compartidos".
3. En la sección "Cambiar la configuración del adaptador", haz clic en el adaptador que deseas configurar.
4. Se abrirá una ventana que muestra las propiedades del adaptador. En esta ventana, puedes configurar la dirección IP, el DNS, la puerta de enlace predeterminada, etc.
5. Para configurar la dirección IP, selecciona "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y haz clic en "Propiedades".
6. En la ventana de propiedades, selecciona "Usar la siguiente dirección IP" y completa los campos con la información requerida.
7. Para configurar el DNS, selecciona "Usar las siguientes direcciones de servidor DNS" y completa los campos con las direcciones de DNS.
8. Haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios.

2.11 Software de configuración de los dispositivos de red



Los software de configuración de los dispositivos de red son programas que permiten a los administradores de red configurar y administrar dispositivos de red, como routers, switches, firewalls, puntos de acceso inalámbricos, entre otros. Estos programas proporcionan una interfaz gráfica de usuario o una línea de comandos para permitir a los usuarios configurar y monitorear los dispositivos de red.

Algunos ejemplos de software de configuración de dispositivos de red:

- **Cisco Network Assistant**: Este es un software gratuito proporcionado por Cisco que se utiliza para administrar dispositivos de red de Cisco, incluyendo switches y routers. Este programa proporciona una interfaz gráfica de usuario para configurar y monitorear los dispositivos de red de Cisco.
- **Junos Space Network Director**: Este software de Juniper Networks se utiliza para administrar dispositivos de red Juniper, incluyendo routers, switches y firewalls. Proporciona una interfaz gráfica de usuario para administrar y monitorear los dispositivos de red.
- **HP Intelligent Management Center**: Este es un software de Hewlett Packard que se utiliza para administrar dispositivos de red HP, incluyendo switches y routers. Proporciona una interfaz gráfica de usuario para configurar y monitorear los dispositivos de red.
- **OpenNMS**: Este es un software de código abierto que se utiliza para administrar redes de cualquier tamaño, desde pequeñas hasta grandes. Proporciona una interfaz gráfica de usuario para administrar y monitorear dispositivos de red, así como una línea de comandos para la configuración avanzada.
- **Zabbix**: Este es otro software de código abierto que se utiliza para administrar y monitorear redes de cualquier tamaño. Proporciona una interfaz gráfica de usuario para administrar y monitorear dispositivos de red, así como una línea de comandos para la configuración avanzada. Además, Zabbix ofrece características de automatización y alertas para ayudar a los administradores de red a detectar y solucionar problemas en la red de manera eficiente.

2.12 Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión

La interconexión de redes es un proceso que implica la conexión de múltiples redes de computadoras para crear una red más grande y compleja. Los adaptadores de red y los dispositivos de interconexión son componentes clave de este proceso.

Los adaptadores de red, también conocidos como tarjetas de interfaz de red (NIC, por sus siglas en inglés), son dispositivos que se utilizan para conectar una computadora a una red. La mayoría de las computadoras modernas tienen un adaptador de red incorporado en su placa base, pero también es posible agregar un adaptador de red externo a través de una ranura de expansión.

Los **adaptadores de red** se conectan a la red a través de un cable, generalmente un cable Ethernet, y se utilizan para enviar y recibir datos entre la computadora y otros dispositivos de la red. El adaptador de red convierte los datos de la computadora en un formato que puede ser transmitido a través de la red y viceversa.

Los dispositivos de interconexión, por otro lado, son dispositivos que se utilizan para conectar múltiples redes de computadoras entre sí. Los dispositivos de interconexión incluyen routers, switches, hubs y gateways.

- Los **routers** son dispositivos que se utilizan para conectar redes separadas y para enrutar el tráfico de red entre ellas. Los routers examinan los paquetes de datos que se transmiten entre las redes y determinan la mejor ruta para enviarlos. Los routers también proporcionan seguridad para la red, ya que pueden filtrar y bloquear el tráfico no deseado.

- Los **switches**, por otro lado, se utilizan para conectar dispositivos en una misma red y para dirigir el tráfico de red a su destino correcto. Los switches examinan la dirección MAC de un paquete de datos y lo envían al puerto apropiado para llegar al dispositivo de destino.

- Los **hubs**, aunque menos comunes en redes modernas, son dispositivos que se utilizan para conectar múltiples dispositivos en una misma red. A diferencia de los switches, los hubs no examinan la dirección MAC y transmiten los paquetes a todos los dispositivos conectados, lo que puede provocar congestión en la red.

- Los **gateways**, por último, son dispositivos que se utilizan para conectar redes que utilizan diferentes protocolos de comunicación. Pueden realizar la traducción entre los protocolos de comunicación para permitir que los dispositivos de diferentes redes se comuniquen entre sí.

2.13 Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros

Redes Cableadas

Las redes cableadas son un conjunto de dispositivos interconectados mediante cables, que se utilizan para transmitir datos, voz y otros tipos de información. Se utilizan en diversos entornos, desde hogares y pequeñas oficinas hasta grandes empresas y organizaciones. Son altamente confiables y seguras, lo que las hace ideales para transmitir información confidencial y crítica.

Tipos de Redes Cableadas

- **Redes de Área Local (LAN):** Las redes de área local (LAN) son sistemas de interconexión que se emplean para enlazar dispositivos en una zona geográfica restringida, como puede ser una oficina o un edificio. Las LAN pueden ser configuradas de manera inalámbrica o por medio de cables. En estos tipos de redes, los dispositivos se conectan mediante un equipo centralizado, como un concentrador, un switch o un router.
- **Redes de Área Metropolitana (MAN):** Las redes de área metropolitana (MAN) son redes que se utilizan para conectar dispositivos en un área geográfica más grande, como una ciudad. Se utilizan para conectar varias LAN, lo que permite que los usuarios se comuniquen y compartan recursos entre diferentes edificios u oficinas.

- **Redes de Área Amplia (WAN):** Las redes de área amplia (WAN) son redes que se utilizan para conectar dispositivos en áreas geográficas muy grandes, como países o continentes. Se utilizan para conectar varias MAN y LAN. El acceso a Internet es un ejemplo común de una WAN, donde los dispositivos están conectados a través de una infraestructura de red global.

Adaptadores de Red

Un adaptador de red es un dispositivo que permite que un dispositivo informático se conecte a una red. Pueden ser de dos tipos: internos y externos. Los adaptadores internos se instalan dentro del dispositivo, mientras que los externos se conectan a través de un puerto USB o de otro tipo.

Los adaptadores de red también pueden ser de diferentes tipos, como Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Los adaptadores Ethernet se utilizan comúnmente para las redes cableadas, mientras que los adaptadores Wi-Fi y Bluetooth se utilizan para redes inalámbricas.

Conmutadores

Un conmutador es un dispositivo que se utiliza para conectar varios dispositivos en una red, como computadoras, impresoras, servidores, etc. Se utilizan para crear redes locales y para mejorar el rendimiento de las redes existentes.

Se usan comúnmente en redes de área local (LAN), donde se conectan los dispositivos en una topología de red de estrella. En una topología de red de estrella, los dispositivos se conectan directamente al conmutador en lugar de conectarse entre sí, lo que mejora la velocidad y el rendimiento de la red.

Enrutadores

Un enrutador es un dispositivo que se utiliza para conectar dos o más redes, como una LAN y una WAN. Se utilizan para controlar el tráfico de la red, para garantizar que los datos se envíen al destino correcto y para mejorar la seguridad de la red.

Se usan comúnmente en redes de área amplia (WAN), donde se conectan diferentes redes a través de Internet. Los enrutadores tienen múltiples interfaces de red y utilizan tablas de enrutamiento para determinar la mejor ruta para enviar los datos a través de la red.

Además de los conmutadores y enrutadores, existen otros dispositivos que se utilizan en redes cableadas, como los repetidores, los hubs y los gateways. Los repetidores se utilizan para amplificar la señal de la red y extender su alcance, mientras que los hubs se utilizan para conectar varios dispositivos en una red y actúan como un concentrador. Los gateways se utilizan para conectar diferentes tipos de redes y para permitir la comunicación entre ellas.

2.14 Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión

Las redes inalámbricas son redes que utilizan ondas de radio para transmitir datos en lugar de cables. Estas redes son cada vez más comunes en hogares, oficinas y lugares públicos debido a su facilidad de instalación y su flexibilidad en cuanto a la movilidad de los dispositivos.

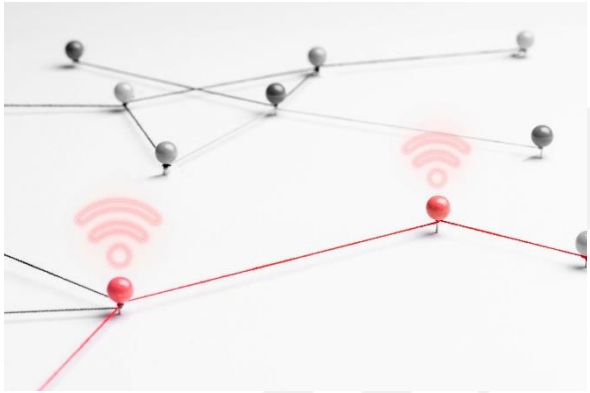
Tipos de redes inalámbricas

Existen varios tipos de redes inalámbricas, como pueden ser:

- **WLAN (Wireless Local Area Network)**: Se trata de una red inalámbrica que tiene por finalidad conectar dispositivos en un espacio geográfico restringido, como por ejemplo una vivienda, una oficina o un campus universitario. Las WLAN son frecuentemente utilizadas para acceder a Internet, compartir archivos y recursos en la red, así como para la utilización de aplicaciones de voz y video.
- **WPAN (Wireless Personal Area Network)**: Se refiere a una red inalámbrica de corto alcance, diseñada para interconectar dispositivos personales como teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de rastreo. Un ejemplo típico de WPAN es la tecnología Bluetooth.
- **WWAN (Wireless Wide Area Network)**: Se trata de una red inalámbrica de largo alcance, cuyo propósito es conectar dispositivos en áreas geográficas más extensas, como ciudades o países. Los dispositivos que utilizan WWAN se conectan a través de torres de telefonía celular y satélites.

Adaptadores de red inalámbricos

Los adaptadores de red inalámbricos son dispositivos que permiten a los dispositivos conectarse a una red inalámbrica. Estos adaptadores se



encuentran en dispositivos como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, etc.

Hay diferentes tipos de adaptadores de red inalámbricos, como adaptadores Wi-Fi, Bluetooth y NFC (Near Field Communication). Los adaptadores Wi-Fi son los más comunes y se utilizan para conectarse a WLAN. Respecto a los adaptadores Bluetooth, estos se utilizan comúnmente en dispositivos personales, como teléfonos móviles, para compartir datos y archivos con otros dispositivos. Y en cuanto a los adaptadores NFC, se utilizan para transferir datos entre dispositivos cercanos a través del toque o la proximidad.

Dispositivos de interconexión

Los dispositivos de interconexión son dispositivos que se utilizan para conectar varios dispositivos en una red inalámbrica. Estos dispositivos incluyen:

- **Puntos de acceso (Access Points)**: Son dispositivos que se utilizan para crear y mantener una red inalámbrica. Reciben la señal inalámbrica y la retransmiten para que otros dispositivos puedan conectarse a la red.
- **Routers inalámbricos**: Se tratan de dispositivos que se utilizan para conectar varias redes y crear una red más grande. También pueden actuar como puntos de acceso inalámbricos para permitir que los dispositivos se conecten a la red.
- **Repetidores inalámbricos**: Se utilizan para extender la cobertura de una red inalámbrica existente al amplificar la señal inalámbrica.
- **Bridges inalámbricos**: Se usan para conectar dos redes inalámbricas separadas para crear una red más grande.
- **Controladores de red inalámbrica**: Son dispositivos que se utilizan para administrar y controlar la configuración y el tráfico de la red inalámbrica. Estos dispositivos son esenciales en redes inalámbricas empresariales o en redes de gran escala.
- **Antenas inalámbricas**: Se utilizan para mejorar la señal inalámbrica y aumentar el alcance de la red. Estos dispositivos son especialmente útiles en áreas grandes y abiertas donde la señal inalámbrica puede ser más débil.

- **Switches inalámbricos**: Dispositivos que se utilizan para conectar varios dispositivos de red y controlar el flujo de tráfico en la red inalámbrica. Esenciales en redes empresariales o en redes que manejan grandes cantidades de tráfico de datos.
- **Controladores de red móvil**: Se utilizan para administrar y controlar el tráfico de red en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Estos dispositivos son esenciales en redes móviles empresariales o en redes de proveedores de servicios móviles.

2.15 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas

La seguridad en redes, tanto cableadas como inalámbricas, es un aspecto fundamental que debe ser considerado para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas de una organización o individuo. A continuación, se presentan las medidas de seguridad que se pueden implementar en ambos tipos de redes:

Seguridad en redes cableadas:

- **Redes Privadas Virtuales (VPN)**: Las VPN permiten crear una conexión segura entre dispositivos remotos a través de Internet. Se utilizan para proteger las comunicaciones entre oficinas o para que los trabajadores remotos puedan acceder a la red de la empresa desde cualquier lugar con seguridad.
- **Seguridad física**: Las redes cableadas deben ser protegidas físicamente con cerraduras y contraseñas. Debe limitarse el acceso a los cuartos de servidores y otros dispositivos que contengan información sensible.
- **Encriptación de datos**: Para garantizar que solo los destinatarios autorizados puedan comprender los datos, es necesario encriptar toda la información transmitida por medio de una red con cableada.
- **Firewalls**: Los firewalls son dispositivos de seguridad que se utilizan para controlar el tráfico entrante y saliente en la red. Se pueden utilizar

firewalls de hardware o software para bloquear el acceso no autorizado y detectar y prevenir ataques.

Seguridad en redes inalámbricas:

- **Cambio de contraseña**: La contraseña predeterminada de una red inalámbrica debe ser cambiada a una contraseña segura y compleja. Una contraseña, para que se considere segura, debe contener, al menos, 12 caracteres y mezclar letras, números y símbolos.
- **Encriptación de datos**: Para garantizar que solo los destinatarios autorizados puedan comprender los datos, es necesario que éstos sean encriptados al ser transmitidos a través de una red inalámbrica.
- **Ocultación de la red**: La red inalámbrica puede ser ocultada para que no sea visible para los dispositivos que estén buscando una conexión. Esto reduce la probabilidad de que alguien intente acceder a la red sin autorización.
- **Filtro de direcciones MAC**: Los dispositivos inalámbricos tienen una dirección física única llamada dirección MAC. El filtrado de direcciones MAC puede ser utilizado para permitir el acceso solo a dispositivos autorizados.
- **Firewalls**: Los firewalls son dispositivos de seguridad que se utilizan para controlar el tráfico entrante y saliente en la red. Se pueden usar firewalls de hardware o software para bloquear el acceso no autorizado y detectar y prevenir ataques.

Importante

Tanto en redes cableadas como inalámbricas, es importante educar a los usuarios sobre las buenas prácticas de seguridad, como no compartir contraseñas y mantener los dispositivos actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad. La seguridad es un proceso continuo y debe ser monitoreado y mejorado constantemente para garantizar la protección adecuada de los datos y sistemas.

2.16 Seguridad en la comunicación de redes inalámbricas, WEP, WPA, WPA2-PSK

La seguridad en la comunicación de redes inalámbricas es un tema muy importante, ya que las redes inalámbricas están más expuestas a amenazas externas que las redes cableadas. Por esta razón, se han desarrollado varios protocolos de seguridad para proteger la información transmitida a través de redes inalámbricas.

- El protocolo **WEP (Wired Equivalent Privacy)** fue el primer protocolo de seguridad para redes inalámbricas desarrollado en la década de 1990. WEP utiliza una clave compartida para cifrar la información transmitida entre los dispositivos. Sin embargo, WEP tiene una serie de vulnerabilidades, lo que lo hace fácil de hackear.

Importante

Debido a estas vulnerabilidades, WEP no se recomienda para su uso en redes inalámbricas.

- El protocolo **WPA (Wi-Fi Protected Access)** se desarrolló como una solución para reemplazar a WEP. WPA utiliza un cifrado más fuerte que WEP y un sistema de autenticación más seguro. WPA utiliza una clave de red precompartida (PSK) o un servidor de autenticación para verificar la identidad de los usuarios. WPA se considera un protocolo de seguridad sólido, pero también tiene algunas vulnerabilidades que pueden ser explotadas.
- **WPA2-PSK** es una versión más avanzada de WPA que utiliza un cifrado más fuerte y un sistema de autenticación más seguro. WPA2-PSK es considerado uno de los protocolos de seguridad más fuertes para redes inalámbricas. WPA2-PSK también utiliza una clave de red precompartida (PSK) o un servidor de autenticación para verificar la identidad de los usuarios.

Importante

Se debe tener en cuenta que, aunque WPA2-PSK es un protocolo de seguridad sólido, no es invulnerable. Los atacantes pueden intentar acceder a la red utilizando técnicas como la fuerza bruta o el phishing. Por esta razón, es importante seguir buenas prácticas de seguridad, como utilizar contraseñas fuertes y cambiarlas periódicamente, actualizar regularmente el firmware del router inalámbrico y utilizar la autenticación de dos factores siempre que sea posible.

Tech Hub <FP> euroformac

3. WPA-PSK

Como hemos visto anteriormente, WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - Pre-Shared Key) es un protocolo de seguridad utilizado en redes inalámbricas para proteger la comunicación entre dispositivos. En WPA-PSK, se utiliza una clave precompartida (PSK) para cifrar la comunicación y autenticar los dispositivos que se conectan a la red.

El cifrado utilizado en WPA-PSK es el TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), que cambia la clave de cifrado cada cierto tiempo para evitar ataques de fuerza bruta. Además, WPA-PSK utiliza el protocolo de autenticación IEEE 802.1X para verificar la identidad de los dispositivos que se conectan a la red.

3.1 Acceso a redes WAN. Tecnologías

El acceso a redes WAN es una forma de conectar dispositivos en diferentes ubicaciones geográficas a través de una red de área extensa. Esto se utiliza a menudo para conectar oficinas de una empresa en diferentes ciudades o países, o para permitir el acceso remoto a una red privada desde una ubicación fuera de la red. A continuación, se describen con más detalle algunas de las tecnologías utilizadas para el acceso a redes WAN:

- **Líneas dedicadas**: Se utilizan líneas dedicadas para conectar dispositivos en diferentes ubicaciones. Las líneas T1 y T3 son ejemplos de líneas dedicadas que se utilizan comúnmente. Las líneas DSL (línea de suscriptor digital) también se utilizan a menudo para conexiones de menor ancho de banda. En una línea dedicada, se asigna una línea física exclusiva para la conexión entre los dispositivos, lo que garantiza una calidad de conexión constante.
- **VPN (Red privada virtual)**: Una VPN se utiliza para conectarse a una red privada a través de una red pública, como Internet. Utilizan técnicas de cifrado para garantizar la seguridad de la comunicación. Mediante su uso, los usuarios pueden acceder a la red privada desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que puede ser útil para trabajadores remotos o para empresas que necesitan conectarse con sucursales ubicadas en diferentes lugares.

Sabías que

A pesar de que las VPN se han popularizado en los últimos años, la primera VPN fue desarrollada en 1996 por Gurdeep Singh-Pall, un ingeniero de Microsoft. La VPN se llamó "PPTP" y fue diseñada para permitir que los usuarios de Windows pudieran conectarse a sus redes corporativas de manera segura a través de Internet.

- **MPLS (Multiprotocol Label Switching)**: MPLS es una tecnología utilizada para optimizar el tráfico de redes WAN. Permite que los paquetes de datos sean enviados por el camino más eficiente disponible en lugar de seguir una ruta fija. MPLS utiliza etiquetas para dirigir el tráfico y asegurarse de que llegue a su destino de la manera más rápida posible.

Importante

Aunque MPLS es una tecnología de red muy eficiente y popular, su implementación puede ser costosa debido a la necesidad de hardware específico para su uso. Además, la complejidad de la configuración y el mantenimiento de una red MPLS pueden hacer que sea difícil de implementar en algunas organizaciones.

- **Frame Relay**: Frame Relay es una tecnología de conmutación de paquetes utilizada para conectar dispositivos en diferentes ubicaciones. En una conexión Frame Relay, se establece un circuito virtual entre los dispositivos, lo que permite que los paquetes de datos se envíen por la ruta más eficiente disponible.
- **Satélite**: Las conexiones satelitales se utilizan para conectarse a una red WAN en ubicaciones remotas donde no hay acceso a una conexión de línea dedicada. Estos tipos de conexiones pueden ser más lentas y más costosas que las conexiones de línea dedicada, pero pueden ser la única opción disponible para algunas ubicaciones remotas. En una conexión satelital, el dispositivo envía y recibe señales a través de un satélite en órbita en lugar de a través de una conexión terrestre.

3.2 Seguridad de comunicaciones

La seguridad de las comunicaciones se refiere a las medidas que se toman para proteger la información transmitida entre dispositivos. Algunas técnicas utilizadas para mejorar la seguridad de las comunicaciones incluyen:

- **Cifrado de datos**: Se utiliza el cifrado para proteger la información transmitida entre dispositivos. Los algoritmos de cifrado más comunes incluyen AES, DES y RSA.
- **Autenticación de usuarios**: Se utilizan técnicas de autenticación para verificar la identidad de los usuarios que intentan acceder a la red. Esto puede incluir contraseñas, tarjetas inteligentes y biometría.
- **Firewalls**: Los firewalls se utilizan para proteger la red de accesos no autorizados y ataques malintencionados. Pueden bloquear el tráfico no deseado y permitir el acceso solo a los dispositivos autorizados.
- **VPN**: Las VPN se utilizan para proteger la comunicación entre dispositivos a través de una red pública, como Internet. Utilizan técnicas de cifrado para proteger la información transmitida.
- **Detección de intrusiones**: Se utilizan herramientas de detección de intrusiones para monitorear la red y detectar intentos de acceso no autorizado y ataques malintencionados.
- **Actualizaciones de seguridad**: Es importante mantener los dispositivos y el software actualizados para garantizar que las vulnerabilidades conocidas sean parcheadas y protegerse de posibles amenazas. Las actualizaciones pueden incluir correcciones de seguridad y parches de software para cerrar las vulnerabilidades conocidas.

Además de estas medidas, es importante que los usuarios sean conscientes de las buenas prácticas de seguridad, como el uso de contraseñas seguras, la limitación del acceso a la red solo a dispositivos autorizados y la educación sobre posibles amenazas de seguridad y cómo evitarlas.

Más info

Para más información puedes visitar el Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC, por sus siglas en inglés) del gobierno del Reino Unido. El NCSC es una autoridad líder en seguridad cibernética y ofrece una gran cantidad de recursos y guías sobre buenas prácticas de seguridad, tanto para individuos como para organizaciones. En su sitio web, podrás encontrar información detallada sobre temas como la autenticación de usuarios, el cifrado de datos, la protección contra malware y la gestión de vulnerabilidades, entre otros. También ofrecen una sección de guías prácticas para implementar medidas de seguridad específicas en distintos sistemas y plataformas. Además, el NCSC también publica informes y alertas de seguridad para mantener a los usuarios informados sobre las últimas amenazas y vulnerabilidades, y ofrece servicios de asesoramiento y soporte para organizaciones que necesiten mejorar su seguridad cibernética.

4. Resumen

En esta unidad, hemos abordado la configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red, incluyendo aspectos como direcciones IP, máscaras de subred, IPv4 e IPv6, así como la configuración estática y dinámica automática. También hemos tratado temas relacionados con la resolución de nombres, los ficheros de configuración de red, las tablas de enrutamientos, la gestión de puertos y la verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de comandos.

Además, hemos visto temas como la solución de problemas de conectividad en sistemas operativos de red, los comandos comunes utilizados en sistemas operativos tanto libres como propietarios, la supervisión de redes, los protocolos TCP/IP y la configuración de adaptadores de red en sistemas operativos de código abierto y propietarios

Hemos aprendido también sobre la interconexión de redes y se ha tratado la diferencia entre redes cableadas e inalámbricas, tipos y características de adaptadores, conmutadores, enrutadores y otros dispositivos de interconexión. Además, se ha abordado la seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas, así como la seguridad en la comunicación de redes inalámbricas con tecnologías como WEP, WPA y WPA2-PSK, y se ha tratado el acceso a redes WAN y la seguridad en las comunicaciones.

Todo lo aprendido te será de gran importancia para tu futuro profesional, ya que te permitirá entender y configurar correctamente las redes en las que se desarrollarán y se implementarán sus aplicaciones, garantizando así una comunicación fluida y segura entre los diferentes dispositivos conectados a la red. Además, el conocimiento de estas tecnologías y protocolos también te permitirá solucionar problemas de conectividad y seguridad en la red, lo que es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

Tech Hub <FP> euroformac

Glosario

- **Adaptadores de red**: dispositivos que se utilizan para conectar una computadora a una red. También conocidos como tarjetas de interfaz de red (NIC).
- **Bridge inalámbrico**: dispositivo que se utiliza para conectar dos redes inalámbricas separadas para crear una red más grande.
- **Configuración dinámica automática**: Los dispositivos de red reciben automáticamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red, como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS, sin necesidad de intervención manual.
- **Configuración estática**: El administrador de la red asigna manualmente las direcciones IP y las máscaras de subred a cada dispositivo en la red.
- **Conmutadores**: dispositivos que se utilizan para interconectar varios segmentos de red y para enviar datos sólo a su destinatario adecuado.
- **Controlador de red inalámbrica**: dispositivo que se utiliza para administrar y controlar la configuración y el tráfico de la red inalámbrica.
- **Controlador de red móvil**: dispositivo que se utiliza para administrar y controlar el tráfico de red en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas.
- **DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)**: Estándar de comunicación en red que permite a los dispositivos adquirir de forma automática una dirección IP y otros parámetros de configuración de red desde un servidor DHCP.
- **Dirección de gateway**: dirección del router que se utiliza para conectar la red local a la red externa.
- **Dirección de interfaz de salida**: dirección de la interfaz de red que se utiliza para enviar los paquetes de datos.
- **Dirección de red de destino**: dirección IP de la red a la que se desea llegar.
- **Dispositivos de interconexión**: dispositivos que se utilizan para conectar múltiples redes de computadoras entre sí. Incluyen routers, switches, hubs y gateways.

- **Enrutadores**: dispositivos que se utilizan para conectar varias redes de área local (LAN) o redes de área amplia (WAN) y enviar paquetes de datos entre ellas.
- **Ethernet**: tecnología de red de área local (LAN) que utiliza un sistema de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD) para enviar y recibir datos.
- **Gateways**: dispositivos que se utilizan para conectar redes que utilizan diferentes protocolos de comunicación.
- **HP Intelligent Management Center**: software de Hewlett Packard que se utiliza para administrar dispositivos de red HP, incluyendo switches y routers.
- **Hubs**: dispositivos que se utilizan para conectar múltiples dispositivos en una misma red.
- **Interconexión de redes**: proceso que implica la conexión de múltiples redes de computadoras para crear una red más grande y compleja.
- **Intranet**: Se trata de una red privada para compartir información y recursos entre los empleados de una organización.
- **IPv4**: La versión del protocolo de direcciones IP que utiliza cuatro números separados por puntos para identificar dispositivos en una red.
- **IPv6**: La versión del protocolo de direcciones IP que utiliza ocho grupos de cuatro caracteres hexadecimales separados por dos puntos para identificar dispositivos en una red.
- **Máscara de subred**: Se utiliza para identificar qué parte de una dirección IP se utiliza para identificar la red y qué parte se utiliza para identificar el dispositivo en la red.
- **Protocolo BGP**: protocolo de enrutamiento dinámico que se utiliza comúnmente en redes de proveedores de servicios de Internet (ISP) y en redes que se extienden a través de varias ubicaciones geográficas.
- **Protocolo OSPF**: protocolo de enrutamiento dinámico que se utiliza comúnmente en redes empresariales, divide la red en áreas y cada router en la red tiene una tabla de enrutamiento separada para cada área.
- **Protocolo RIP**: protocolo de enrutamiento dinámico más antiguo y simple, encargado de actualizar las tablas de enrutamiento cada 30 segundos.
- **Punto de acceso (Access Point)**: dispositivo que se utiliza para crear y mantener una red inalámbrica.

- **Redes cableadas**: conjunto de dispositivos interconectados mediante cables, que se utilizan para transmitir datos, voz y otros tipos de información.
- **Repetidor inalámbrico**: dispositivo que se utiliza para extender la cobertura de una red inalámbrica existente al amplificar la señal inalámbrica.
- **Servidores DNS**: Servidores que se emplean para convertir los nombres de dominio en direcciones IP.
- **Switches**: dispositivos que se utilizan para conectar dispositivos en una misma red y para dirigir el tráfico de red a su destino correcto.
- **Tabla de enrutamiento**: herramienta utilizada en la configuración de redes de computadoras para determinar la ruta que los datos deben seguir a través de la red para llegar a su destino final.
- **TCP/IP**: El conjunto de protocolos de red que se utiliza para permitir la comunicación entre dispositivos en una red.
- **WLAN**: Wireless Local Area Network. Es una red inalámbrica utilizada para conectar dispositivos en un área geográfica limitada.
- **WPAN**: Wireless Personal Area Network. Es una red inalámbrica de corto alcance utilizada para conectar dispositivos personales.
- **WWAN**: Wireless Wide Area Network. Es una red inalámbrica de largo alcance utilizada para conectar dispositivos en áreas geográficas más grandes.

Bibliografía

- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2018). Redes de computadoras. Pearson Educación.
- Forouzan, B. A., & Fegan, S. C. (2017). Comunicaciones y redes de computadoras. McGraw-Hill Education.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Redes de computadoras: un enfoque descendente. Pearson Educación.
- Stallings, W. (2017). Comunicaciones y redes de computadoras. Pearson Educación.
- García-Teodoro, P., Díaz-Verdejo, J. E., & Maciá-Fernández, G. (2018). Análisis de la seguridad en redes de comunicaciones. Pearson Educación.
- Hernández, A., López, A., & Vargas, J. (2018). Administración de redes: guía práctica. Pearson Educación.
- Chappell, L. (2018). TCP/IP para Dummies. John Wiley & Sons.
- Cox, J. (2019). Redes de computadoras: fundamentos, diseño y administración. Cengage Learning.
- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2017). Redes de computadoras: un enfoque de sistemas. Elsevier.
- Sadiku, M. N. O., & Musa, S. M. (2018). Fundamentos de redes de comunicaciones. Pearson Educación.
- Syed, A. A. (2017). Networking Basics: CCNA 1 Companion Guide. Cisco Press.
- Kizza, J. M. (2018). Computer Networking & Internet Security: Fundamentals of Networking. Springer International Publishing.
- Odom, W. (2019). Guía de certificación CCENT/CCNA ICND1 100-105. Pearson Educación.
- Bejtlich, R. (2018). The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response. No Starch Press.
- Sanders, C. (2017). CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library. Cisco Press.
- Loshin, P. (2017). TCP/IP Clearly Explained. Elsevier.
- Fall, K. R., & Stevens, W. R. (2018). TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols. Addison-Wesley Professional.

- Doyle, J. (2017). Routing TCP/IP, Volume I: CCIE Professional Development. Cisco Press.
- Kaeo, M. (2017). Designing Network Security, Second Edition. Cisco Press.
- Meyers, M. (2018). CompTIA Network+ Certification All-in-One Exam Guide, Seventh Edition (Exam N10-007). McGraw-Hill Education.
- Hu, W., Li, Y., & Li, Y. (2020). Design and Implementation of IoT System Based on MQTT Protocol. Journal of Physics: Conference Series, 1665(1), 012035.

Tech Hub <FP> euroformac